



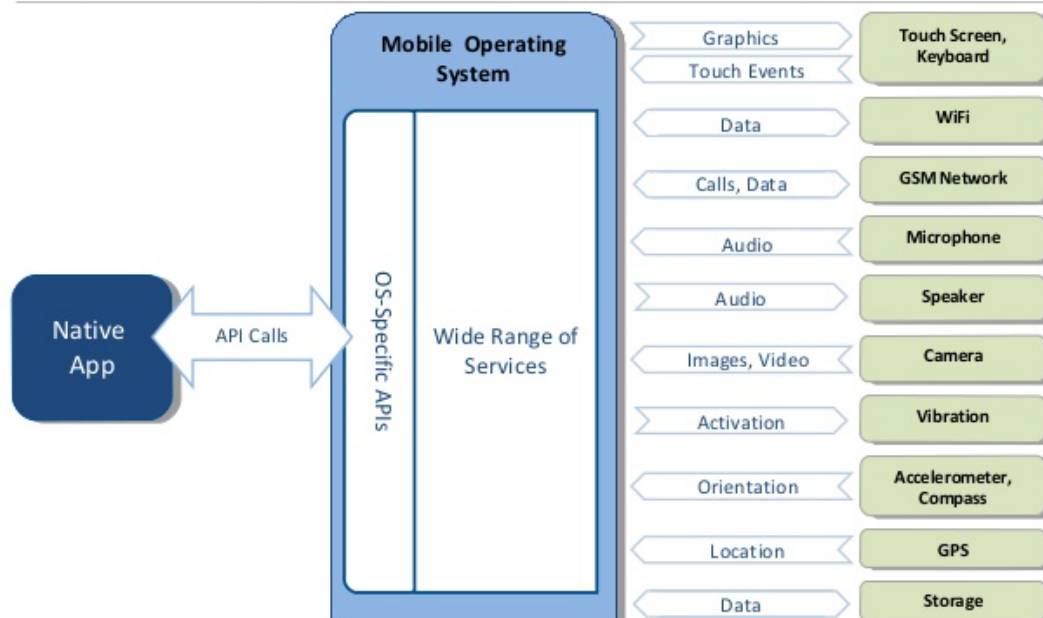
DESARROLLO DE APLICACIONES NATIVAS PARA MÓVILES

DECISIONES INICIALES

Elegiremos esta opción cuando:

- Sea importante la usabilidad de la aplicación y el proporcionar una rica experiencia de usuario.
- Necesitemos velocidad de respuesta alta y buen rendimiento.
- Necesitemos identificación y hacer transacciones de manera segura.
- Necesitemos acceso a las utilidades del sistema operativo del dispositivo: cámara, geolocalización, acelerómetro etc.

Native App – Interaction with Mobile Device



Inconvenientes:

- Desarrollo más complejo.
- Mayores costes: suele aumentar el presupuesto en un 20-40%.
- Para abarcar al 95% de los usuarios, tendremos que desarrollar en las 3 plataformas más importantes (iOS, Android y Windows).



GESTIÓN DEL PROYECTO

Gestiones previas.

Habrá que pagar una licencia anual para el desarrollo y despliegue con las plataformas más populares:

- Apple Store: en torno a 90 € (pago anual).
- Google Play: en torno a 25 € (único pago).

Planificación temporal del desarrollo.

En función de su dimensión, el tiempo que habrá que planificar para la fase de construcción (desarrollo) sería:

- Simple: Datos offline, sin conexión con servidores. Entre 2 y 4 semanas.
- Medio: Datos estáticos con conexión a un servidor externo. Entre 4 y 8 semanas.
- Complejo: Si tiene bases de datos, integración web, sistemas de pago o redes sociales. Entre 8 y 12 semanas.
- Experto: Procesos de negocio con integraciones complejas. Unas 15 semanas.

Despliegue.

La subida a producción, sobre todo a Apple Store, requiere una revisión basada en aspectos técnicos, de usabilidad y contenido. En el caso de Apple, puede tardar alrededor de unos 7 días en enviar el informe. Si no pasase la revisión, habrá que corregir los "errores" y volver a enviarlo. En el caso de los informes sobre otras plataformas, los tiempos y requisitos suelen ser menores.

TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO

iOS.

- Todavía existen aplicaciones que han sido desarrolladas con Objective-C, sin embargo la tendencia actual es utilizar Swift.
- Entorno de desarrollo: Xcode.
- Pruebas y despliegue con Instruments.
- Herramientas adicionales: Interface Builder.

Android.

- Programación Java Native Android.
- Posibles entornos de desarrollo: Android Studio, Eclipse, AVD Manager.
- Pruebas con JMETTER y TestUnit.

Windows.

- Desarrollo con Microsoft Visual Studio o Windows App Studio.



DESARROLLO MULTIPLATAFORMA CON XAMARIN

Xamarin es una plataforma de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones móviles, que permite construir aplicaciones nativas iOS, Android y Windows utilizando .NET (normalmente con lenguaje C#).

Su principal ventaja es que permite la **reutilización de gran parte del código entre las plataformas** (según la documentación de Microsoft es habitual conseguir más de un 75% de reutilización). Para ello se utilizan PCLs (Portable Class Libraries), en las cuales se ubica el código común, como puede ser el acceso a bases de datos (normalmente SQLite), llamadas a servicios web, gestión de logs, interfaces de usuario comunes (mediante Xamarin.Forms) etc. Este código no varía entre plataformas.

Xamarin.Forms proporciona un conjunto de APIs que permiten construir componentes de interfaz de usuario comunes para todas las plataformas. Estos componentes serán renderizados adecuadamente en cada plataforma de forma automática, es decir, internamente se realiza la transformación del código común a controles nativos específicos de cada plataforma.

Además del código común, será necesario disponer de código específico para cada plataforma para aquellos aspectos de la aplicación que no puedan ser gestionados de manera global. A continuación se muestran un par de ejemplos de elementos que requieren implementaciones específicas, puesto que la forma de manejarlos varía entre plataformas:

	Gestión en iOS	Gestión en Android
Notificaciones push	Mediante Apple Push Notification Service	Mediante Google Cloud Messaging
Geolocalización	Mediante CoreLocation framework	Mediante Android Location Service API

Cuándo utilizar Xamarin:

- Disponemos de personal con conocimientos de .NET, pero no tenemos personal especializado en desarrollo iOS, Android y Windows Phone.
- Necesitamos desarrollo de aplicaciones nativas para todas las plataformas (iOS, Android, Windows Phone). Esto es conveniente en el caso de las aplicaciones desarrolladas por la Administración, puesto que el objetivo es llegar a todos los ciudadanos.
- La mayor parte de las funcionalidades pueden ser gestionadas en las PCLs y NO requieren implementaciones específicas para cada plataforma.
- NO se requiere la integración de SDKs complejos. Estos SDKs (Software Development Kits) están preparados para ser añadidos fácilmente a aplicaciones iOS o Android, pero para ser utilizados en Xamarin requieren de un proceso de transformación que puede resultar complejo, costoso en tiempo y propenso a errores. Por ejemplo, si en lugar de utilizar el reproductor de vídeo estándar, se requiere un SDK de reproducción de vídeo con unas características específicas, es probable que la integración del SDK sea compleja.

Ventajas:

- Reutilización de código.
- Entorno de desarrollo conocido si tenemos personal con conocimientos de .NET.

Desventajas:

- Curva de aprendizaje sobre el desarrollo de aplicaciones nativas en iOS, Android y Windows, ya que serán necesarios conocimientos específicos de las plataformas para desarrollar ciertas funcionalidades y/o para mejorar la experiencia de usuario.
- Integración compleja de SDKs.



PRUEBAS DEL DESARROLLO

Para todas las plataformas existen simuladores en los que poder realizar las pruebas. Como ejemplos tenemos el iOS Simulator, o los emuladores Android. Esto permite realizar pruebas de forma más rápida y fácil durante el desarrollo.

Sin embargo, una vez realizadas estas pruebas, es necesario probar también en dispositivos físicos, puesto que algunos errores no se producen al ejecutar la aplicación en los simuladores. Por otra parte, en el caso de Android la posibilidad de que aparezcan errores es mayor, ya que el número de modelos de dispositivos que existen es enorme. Para evitar este problema, es necesario realizar pruebas en el mayor número de modelos posible (Motorola, Samsung, Nexus etc.).

Por último, es necesario tener en cuenta las diferentes versiones de los Sistemas Operativos que vayamos a soportar (por ejemplo, iOS 9 e iOS 10, Android Lollipop, Android Marshmallow, Android Nougat etc.), ya que algunos errores son específicos de una versión de SO concreta.

FUNCIONALIDADES EXTRA

Notificaciones:

Esta funcionalidad sólo tendría sentido para las aplicaciones nativas.

Consiste en poder enviar a los usuarios actualizaciones o notificaciones referentes a la aplicación.

Existen dos formas: o programarlo o contratar el servicio con plataformas específicas. La primera opción es más costosa de desarrollar y de mantener. La segunda opción está más extendida, con las plataformas Push como por ejemplo Apple Push Notification Server, C2DM de Android o Google Cloud Messaging entre otras.

Firma móvil:

Consiste en proporcionar al móvil la capacidad de firmar digitalmente.

Básicamente habría que instalar un cliente o applet de firma electrónica para el sistema operativo móvil que se pretende. Para lograr esta funcionalidad, existen soluciones de mercado como VíaFirma platform, pero además, desde la Administración se ha lanzado la aplicación "Cliente @firma móvil" disponible para plataformas con sistema operativo Android, iOS y Windows, (más información en el documento "Cliente @firma móvil" de la carpeta Material Adicional).

Para más información sobre firma móvil, se puede consultar en el apartado de "Identificación y Autenticación" del apartado Transversal.

UN CASO DE ÉXITO: EADMON

Es una aplicación que publica los recursos de la Administración disponibles en redes sociales, habilitando el diálogo continuo con la sociedad desde donde ciudadanos y empresas lo deseen. La aplicación ofrece también a ciudadanos y empresas los servicios orientados a la vida en movilidad desarrollados por ministerios y organismos públicos. Si se creara una aplicación nativa, sería importante gestionar su inclusión en el catálogo que recoge esta aplicación.